

슬링벨트의 안전한 사용 및 관리방법

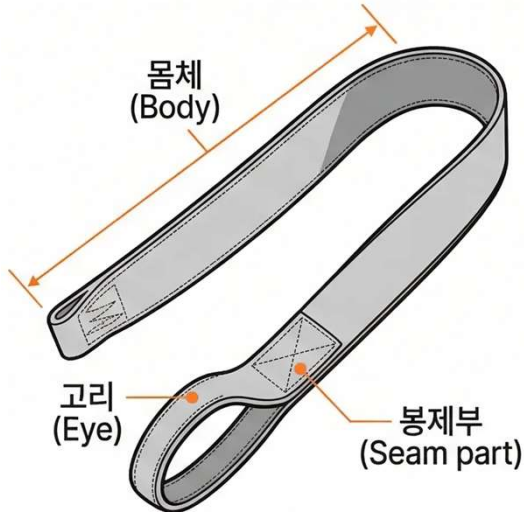


슬링벨트의 안전한 사용 및 관리방법

1. 슬링벨트의 구성

1) 주요 부위 정의

- ① 몸체 (Body) : 고리와 봉제부를 제외하고 주로 화물이 닿는 부분
- ② 고리 (Eye) : 벨트를 접어 형성된 루프 모양의 부분
- ③ 봉제부 (Seam Part) : 벨트의 강도를 유지하기 위해 겹쳐 봉합된 부분



2) 형식별 분류

- ① 양 끝 고리형 : 양 끝에 고리가 있는 형태
- ② 엔드리스형 : 연속된 루프 형태
- ③ 쇠걸이붙이형 : 훅, 링 등 쇠걸이가 부착된 형태



양 끝 고리형



엔드리스형



쇠걸이붙이형



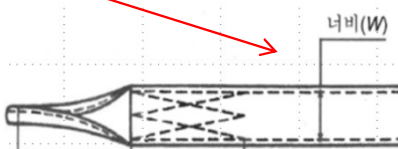
슬링벨트의 안전한 사용 및 관리방법

2. 형식별 권장 사용하중 및 파단하중

<표 2> 벨트 슬링의 기계적 성질

(단위 : kN)

너비 mm	기계적 성질					
	기본 사용하중		검사 하중		파단하중(쇠결이는 제외)	
	형식					
	양 끝 고리형 및 쇄결이불이형	엔드리스형	양 끝 고리형 및 쇄결이불이형	엔드리스형	양 끝 고리형 및 쇄결이불이형	엔드리스형
25	9.8	19.6	19.6	39.2	68.6 이상	137.2 이상
50	19.6	39.2	39.2	78.4	137.2 이상	274.4 이상
75	29.4	58.8	58.8	117.6	205.8 이상	411.6 이상
100	39.2	78.4	78.4	156.8	274.4 이상	548.8 이상
125	49.0	98.0	98.0	196.0	343.0 이상	686.0 이상
150	58.8	117.6	134.4	268.8	470.4 이상	940.8 이상
200	78.4	156.8	156.8	313.6	548.8 이상	1,097.6 이상
250	98.0	196.0	196.0	392.0	686.0 이상	1,372.0 이상
300	117.6	235.2	235.2	470.4	823.2 이상	1,646.4 이상



$$N = Kg \times G(9.8)$$

너비 별 평균 사용하중

25mm 9.8kN (1톤)

50mm 19.6kN (2톤)

75mm 29.4kN (3톤)

정확한 정보는 슬링벨트의 TAG 참조

양 끝 고리형보다 엔드리스형이 평균적으로 2배 강함



CHEIL GRINDING WHEEL IND. CO., LTD

슬링벨트의 안전한 사용 및 관리방법

3. 매달기 방법별 권장 사용하중 및 파단하중

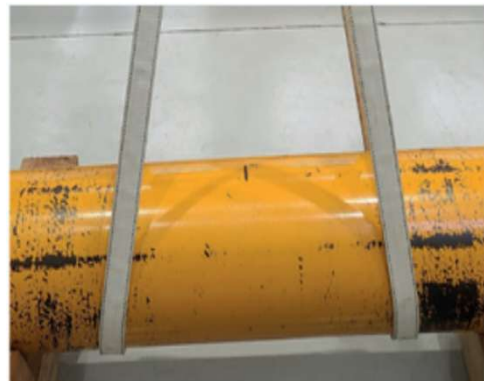
매달는 방법	곧게 매달기	대각 매달기(초크 매달기)						바구니 모양 매달기							
매달는 각도 α	-	-	$\alpha = 0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$	$\alpha = 0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$	$\alpha = 0^\circ$	$\alpha \leq 45^\circ$	$45^\circ < \alpha \leq 90^\circ$	$90^\circ < \alpha \leq 120^\circ$	
모드 계수 M	1	0.8	1.6	1.4	1.1	0.8	2	1.8	1.4	1	4	3.6	2.8	2	
기본사용하중															
9.8	9.8 이하	7.84 이하	15.68 이하	13.72 이하	10.78 이하	7.84 이하	19.6 이하	17.64 이하	13.72 이하	9.8 이하	39.2 이하	35.28 이하	27.44 이하	19.6 이하	
19.6	19.6 이하	15.68 이하	31.36 이하	27.44 이하	21.56 이하	15.68 이하	39.2 이하	35.28 이하	27.44 이하	19.6 이하	78.4 이하	70.56 이하	54.88 이하	39.2 이하	
29.4	29.4 이하	23.52 이하	47.04 이하	41.16 이하	32.34 이하	23.52 이하	58.8 이하	52.92 이하	41.16 이하	29.4 이하	117.6 이하	105.84 이하	82.32 이하	58.8 이하	
39.2	39.2 이하	31.36 이하	62.72 이하	54.88 이하	43.12 이하	31.36 이하	78.4 이하	70.56 이하	54.88 이하	39.2 이하	156.8 이하	141.12 이하	109.75 이하	78.4 이하	

- 1) 곧게 매달기 : 기본사용하중의 1.0배 (기본 매달기 방법)
- 2) 초크 매달기 : 기본사용하중의 0.8배
- 3) 바구니 매달기 : 기본사용하중의 2.0배

※ 초크 매달기와 바구니 매달기의 참고 이미지 ※



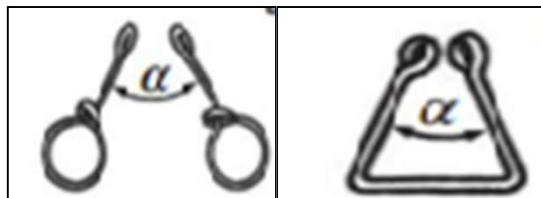
초크 매달기



바구니 매달기

4) 사용하는 벨트 수와 매달기 각도에 따라 사용하중은 변화함

- ① 벨트 수 ↑ 사용하중 ↑
- ② 매달기 각도(α) ↑ 사용하중 ↓



CHEIL GRINDING WHEEL IND. CO., LTD

슬링벨트의 안전한 사용 및 관리방법

4. 보관 및 사용시 주의사항

1) 보관시 주의 사항

- ① 열, 햇빛 약품 등의 영향을 받지 않는 장소에 보관할 것 (부식 등 발생)
- ② 모가 난 모양의 것으로 가압한 형태로 보관 금지 (절상 등 발생)



2) 사용시 주의 사항

- ① 모서리가 날카롭거나 쇠파시(Burr)등이 있는 화물에는 보호대를 사용
- ② 90°C 이상의 고온 화물에 사용시 열변형이 발생 할 수 있음
- ③ 물, 기름 등에 젖으면 미끄러질 수 있으므로 건조하거나 닦아서 사용



CHEIL GRINDING WHEEL IND. CO.,LTD

슬링벨트의 안전한 사용 및 관리방법

5. 폐기기준

1) 손상에 의한 폐기기준

열에 의한 손상

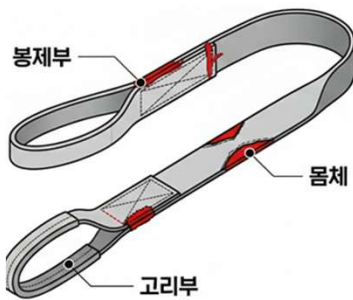


고온 노출로 인한 용융, 탄화, 변색 발생시 폐기

화학적 손상



산,알칼리 노출에 의한 용해, 경화, 변색 발생시 폐기



봉제부 손상

- 봉제부 박리

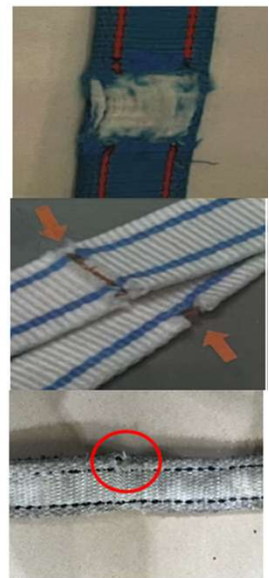


고리부 손상



몸체 손상

- 절단
- 표면 마모



CHEIL GRINDING WHEEL IND. CO.,LTD

슬링벨트의 안전한 사용 및 관리방법

5. 폐기기준

2) 관리에 의한 폐기기준

식별표 손상 또는 분실



정격하중 등
필수 정보 식별 불가



매듭이 있는 경우



강도저하 유발
매듭 내부 확인 불가



CHEIL GRINDING WHEEL IND. CO., LTD

슬링벨트의 안전한 사용 및 관리방법

6. 관련 사고사례

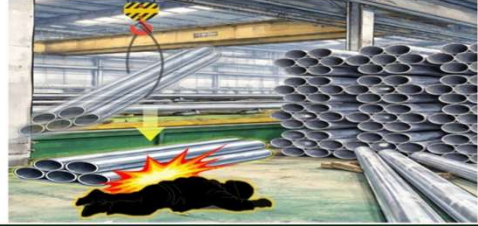
1) 제조업

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 3월 13일 11:00

중대재해 사이렌	업종	재해 유형
	제조업	맞음

'26년 3월 11일(수) 10:13경 경북 포항시 소재 제조업장에서 크레인으로 인양된 파이프가 섬유로프에서 빠져 재해자가 맞음



예방 대책

- 인양 작업 전에 인양물이 빠지지 않도록 돌검이 및 체결방법 등 중량을 취급 작업계획을 수립하여야 합니다.
- 인양물 아래 장소에는 자재가 낙하하여 맞을 위험이 있으므로 출입통제를 실시하여야 합니다.

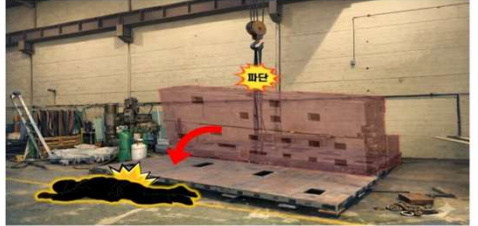
OPEN KOSHA KOSHA 고용노동부

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 2월 12일 17:00

중대재해 사이렌	업종	재해 유형
	제조업	갈림·뒤집힘

'26년 2월 11일(수) 10:19경 경기 시흥시 소재 금속가공 사업장에서 섬유로프 파단으로 인양 중인 철제 구조물이 쓰러지며 깔려 사망



예방 대책

- 달기구에는 정격하중 표식을 부착하고 섬유로프 사용 전 포일이 끊어지거나 손상·부식 발견 시 즉시 교체합니다.
- 중량을 취급에 따른 중량물의 제원, 돌검이 방법, 예방대책을 포함한 작업계획서를 작성하고 계획에 따라 작업을 실시합니다.

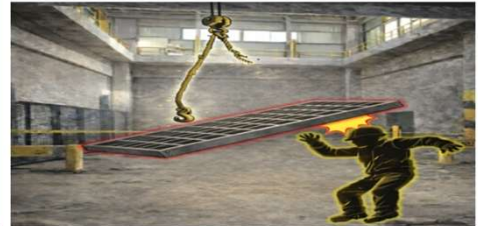
OPEN KOSHA KOSHA 고용노동부

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 12월 31일 17:00

중대재해 사이렌	업종	재해 유형
	제조업	맞음

'25년 12월 30일(화) 09:54경 경남 함안군 소재 판지 제조 공장에서 철제 발판 운반작업 중 섬유로프가 끊어져 떨어지는 철제 발판에 맞아 사망



예방 대책

- 포일이 끊어진 것이나 심하게 손상·부식된 작업용 섬유로프는 사용하지 않고 폐기한 후 새 것으로 교체하여야 합니다.
- 크레인을 사용하여 작업을 하는 경우에는 인양 중인 하물이 작업자의 머리 위로 통과하지 않도록 출입을 통제하여야 합니다.

OPEN KOSHA KOSHA 고용노동부

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 10월 28일 17:00

중대재해 사이렌	업종	재해 유형
	제조업	맞음

'25년 10월 27일(월) 09:45경 부산 사하구 소재 선박기계 제조공장에서 재해자가 크레인으로 밸브 고정작업 중 섬유로프가 파단되며 밸브에 맞아 사망



예방 대책

- 포일이 끊어지거나 손상·부식된 로프는 사용을 금지하고 작업 전 로프를 점검하고 이상을 발견 시 즉시 교체합니다.
- 중량을 취급 작업 시 작업방법 및 낙하위험 대책이 포함된 작업계획서를 작성하고 계획에 따라 작업을 실시합니다.

OPEN KOSHA KOSHA 고용노동부

슬링벨트의 안전한 사용 및 관리방법

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 10월 22일 17:00

중대재해 사이렌	업 종	재해 유형
	제조업	맞음

'25년 10월 17일(금) 11:23경 인천 서구 소재 강판 제조공장서 천장크레인으로 운반 작업 중 로프가 파단되며 인양물에 재해자가 맞아 사망



예방대책

- 꼬임이 끊어지거나 손상·부식된 로프는 사용을 금지하고 작업 전 로프를 점검하고 이상을 발견 시 즉시 교체합니다.
- 크레인으로 화물 인양 작업 중 화물 하부 작업자 출입을 통제하여 화물이 작업자의 머리 위로 통과하지 않도록 합니다.

OPEN | KOSHA | KOSHA | 고용노동부

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 6월 23일 17:00

중대재해 사이렌	업 종	재해 유형
	제조업	맞음

'25년 6월 20일(금) 10:30경 충남 당진시 소재 케이블 제조 사업장에서 천장크레인으로 작업대 운반 중 인양 로프 파단으로 떨어지는 작업대에 재해자가 맞아 사망



예방대책

- 중량을 취급 시 충분한 강도의 달기구를 사용하고, 달기구의 상태 및 줄걸이 방법 등을 사전에 확인 및 관리합니다.
- 크레인으로 화물 인양 작업 시 화물이 작업자의 머리 위로 통과하지 않도록 화물 하부 작업자의 출입을 통제합니다.

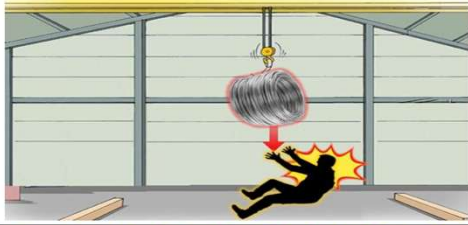
OPEN | KOSHA | KOSHA | 고용노동부

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 4월 17일 17:00

중대재해 사이렌	업 종	발생형태
	제조업	맞음

'25년 4월 15일(화) 08:47경 경기 시흥시 소재 강선 제조 사업장에서 천장크레인으로 인양 중인 강선의 로프가 풀려 떨어지는 강선에 맞아 사망



예방대책

- 이음매가 있는 와이어로프의 사용을 금지합니다.
- 중량을 취급 시 사전에 위험요인을 파악 후 작업계획서를 수립하고 작업지휘자를 지정하여 계획에 따라 작업합니다.

OPEN | KOSHA | KOSHA | 고용노동부



CHEIL GRINDING WHEEL IND. CO.,LTD

슬링벨트의 안전한 사용 및 관리방법

2) 건설업

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2026년 4월 15일 17:00

중대재해 사이렌!

업종	건설업
재해 유형	떨어짐

'26년 4월 14일(화) 13:14경 경기 광명시 소재 아파트 단지에서 달비계에 탑승하여 외벽 보수 공사 중 달비계의 로프가 파단되며 떨어져 사망



예방 대책

- 구명줄을 작업용 로프와 별도의 고정점에 설치 후 추락방지대를 체결하고 작업 전 로프의 손상 유무를 점검합니다.
- 달비계의 작업용 로프와 구명로프가 모서리면 등의 마찰로 마모나 파단되지 않게 모서리면에 보호덮개를 설치합니다.

OPEN  고용노동부

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 11월 21일 17:00

중대재해 사이렌!

업종	건설업
재해 유형	떨어짐

'25년 11월 20일(목) 08:02경 경기 파주시 소재 아파트에서 재해자가 외벽 도장 작업 중 달비계 로프가 풀리며 떨어져 사망



예방 대책

- 구명줄 고정점은 작업용 로프를 지지하는 고정점과 별도로 고정점을 확보하여 구명줄을 지지하도록 합니다.
- 작업용 로프와 구명줄 로프는 각각 로프의 풀림에 대비하여 반드시 2개의 고정점을 이용하여 2중으로 결속합니다.

OPEN  고용노동부

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 11월 18일 17:00

중대재해 사이렌!

업종	건설업
재해 유형	떨어짐

'25년 11월 15일(토) 08:21경 대구 달서구 소재 아파트에서 재해자가 외벽 페인트 작업 중 구명줄 로프가 절단되며 떨어져 사망



예방 대책

- 달비계 작업 시 로프나 수직구명줄이 날카로운 물체나 모서리 등에 걸린되지 않도록 점검되는 부분에는 보호조치를 합니다.
- 안전대를 지급·착용하고 수직구명줄과 체결 후 작업하도록 관리합니다.

OPEN  고용노동부

중대재해 발생 알림

배포일시 : 2025년 4월 9일 16:00

중대재해 사이렌!

업종	건설업
재해 유형	떨어짐

'25년 4월 8일(화) 14:30경 전북 부안군 소재 외벽 도장공사 현장에서 재해자가 달비계를 타고 작업 중 로프가 풀리며 떨어져 사망



예방 대책

- 로프의 풀림 등을 대비하여 반드시 2개 이상의 고정점을 이용하여 2중으로 결속합니다.
- 별도의 구명줄을 설치하고 구명줄에 안전대를 체결 후 작업을 실시합니다.

OPEN  고용노동부